

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 7 - STRUCT



NAMA : HILMAN ANIQ ALMUNAWA

NIM : 109082500027

KELAS : S1 IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pada pemrograman, tipe bentukan adalah cara untuk membuat tipe data baru yang berasal dari tipe data yang sudah ada. Dalam bahasa Go, tipe bentukan ini dibagi menjadi dua, yaitu **alias (type)** dan **struct**.

Alias digunakan untuk memberikan nama baru pada tipe data yang sudah ada agar lebih mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan program. Misalnya tipe data `float64` bisa diubah menjadi `suhu`, atau `int` menjadi `angka`. Dengan adanya alias, penulisan kode menjadi lebih jelas dan terstruktur karena nama tipe data bisa disesuaikan dengan konteks program.

Selain alias, terdapat juga struct yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa data menjadi satu kesatuan. Struct biasanya digunakan untuk merepresentasikan suatu objek yang memiliki beberapa atribut, seperti data buku yang memiliki judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Setiap atribut dalam struct disebut field dan memiliki tipe data masing-masing.

Dalam penggunaan struct, data dapat diakses menggunakan tanda titik untuk mengambil atau mengisi nilai pada setiap field. Hal ini memudahkan dalam pengolahan data yang kompleks karena semua data terkait disimpan dalam satu variabel.

Dengan memahami konsep alias dan struct, pemrogram dapat membuat program yang lebih rapi, mudah dibaca, dan terorganisir dengan baik, terutama ketika menangani data yang memiliki banyak atribut atau membutuhkan penamaan tipe data yang lebih spesifik.

B. Guided

1. Program Struct Mahasiswa

```
package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama   string
    NIM    string
    IPK    float64
    Aktif  bool
}

func main() {
    // Cara 1: Inisialisasi dengan nama field
    mhs1 := Mahasiswa{
```

```

        Nama: "Budi Santoso",
        NIM: "123456",
        IPK: 3.75,
        Aktif: true,
    }

    // Cara 2: Inisialisasi tanpa nama field (urutan harus sesuai)
    mhs2 := Mahasiswa{"Siti Rahayu", "789012", 3.90, true}

    // Cara 3: Menggunakan var (nilai default)
    var mhs3 Mahasiswa
    mhs3.Nama = "Andi Wijaya"
    mhs3.NIM = "345678"
    mhs3.IPK = 3.50
    mhs3.Aktif = false

    fmt.Println("Cara Inisialisasi 1:")
    fmt.Println(mhs1)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 2:")
    fmt.Println(mhs2)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 3:")
    fmt.Println(mhs3)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\
uited\Guided 1 .go"
Cara Inisialisasi 1:
{Budi Santoso 123456 3.75 true}

Cara Inisialisasi 2:
{Siti Rahayu 789012 3.9 true}

Cara Inisialisasi 3:
{Andi Wijaya 345678 3.5 false}
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github>

```

2. Program Input Data Mahasiswa

```

package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama string

```

```

        NIM  string
        IPK  float64
    }

func main() {
    var mhs [3]Mahasiswa

    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println("Mahasiswa ke-", i+1)

        fmt.Print("Nama: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].Nama)

        fmt.Print("NIM: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].NIM)

        fmt.Print("IPK: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].IPK)
    }

    fmt.Println("\nData Mahasiswa:")
    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println(mhs[i])
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\
uited\Guided 2 .go"
Mahasiswa ke- 1
Nama: Hilman
NIM: 111
IPK: 4.0
Mahasiswa ke- 2
Nama: Aniq
NIM: 222
IPK: 3.99
Mahasiswa ke- 3
Nama: Almunawa
NIM: 333
IPK: 3.98

Data Mahasiswa:
{Hilman 111 4}
{Aniq 222 3.99}
{Almunawa 333 3.98}
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github>

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama `suhu` yang merepresentasikan tipe data `float64` di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi `main`). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

- 1) CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu
- 2) CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu
- 3) CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type suhu float64

func CelciusToReamur(c suhu) suhu {
    return (4.0 / 5.0) * c
}

func CelciusToFahrenheit(c suhu) suhu {
    return (9.0/5.0)*c + 32
}

func CelciusToKelvin(c suhu) suhu {
    return c + 273.15
}

func main() {
    var c suhu

    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius): ")
    fmt.Scan(&c)

    fmt.Println("\n=== KONVERSI CELCIUS ===")
    fmt.Println(c, "celcius =", CelciusToReamur(c),
"reamur")
    fmt.Println(c, "celcius =", CelciusToFahrenheit(c),
"fahrenheit")
    fmt.Println(c, "celcius =", CelciusToKelvin(c),
"kelvin")
}
```

Output :

```
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\
nguided\Unguided 1 .go"
Masukkan suhu (celcius): 36

=== KONVERSI CELCIUS ===
36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\
nguided\Unguided 1 .go"
Masukkan suhu (celcius): 42

=== KONVERSI CELCIUS ===
42 celcius = 33.6 reamur
42 celcius = 107.60000000000001 fahrenheit
42 celcius = 315.15 kelvin
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> |
```

Penjelasan :

Program di atas berfungsi untuk mengubah suhu dari celcius ke tiga jenis suhu lain yaitu reamur, fahrenheit, dan kelvin, cara kerjanya user memasukkan nilai celcius lalu nilai tersebut dikirim ke tiga function yang berbeda dimana masing-masing function menghitung dengan rumusnya sendiri, hasil dari setiap perhitungan langsung ditampilkan sehingga dari satu input bisa didapat tiga hasil konversi sekaligus.

2. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Buatlah tipe data alias bernama angka yang merepresentasikan tipe data integer
- 2) Buatlah tipe data alias bernama kata yang merepresentasikan tipe data string
- 3) Buatlah sebuah struct bernama Buku yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :
 - judul (bertipe data kata)
 - penulis (bertipe data kata)
 - penerbit (bertipe data kata)
 - tahunTerbit (bertipe data angka)
 - jumlahHalaman (bertipe data angka)

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type angka int
type kata string

type Buku struct {
    judul      kata
    penulis    kata
    penerbit    kata
    tahunTerbit angka
    jumlahHalaman angka
}

func main() {
    var buku Buku

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")

    fmt.Print("Masukkan judul buku: ")
    fmt.Scan(&buku.judul)

    fmt.Print("Masukkan nama penulis: ")
    fmt.Scan(&buku.penulis)

    fmt.Print("Masukkan penerbit: ")
    fmt.Scan(&buku.penerbit)

    fmt.Print("Masukkan tahun terbit: ")
    fmt.Scan(&buku.tahunTerbit)

    fmt.Print("Masukkan jumlah halaman: ")
    fmt.Scan(&buku.jumlahHalaman)

    fmt.Println("\n=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Println("Judul Buku :", buku.judul)
    fmt.Println("Penulis :", buku.penulis)
    fmt.Println("Penerbit :", buku.penerbit)
    fmt.Println("Tahun Terbit :", buku.tahunTerbit)
    fmt.Println("Jumlah Halaman :", buku.jumlahHalaman)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\nguided\Unguided 2 .go"
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku: Tentang_kamu
Masukkan nama penulis: Tere_liye
Masukkan penerbit: Republika
Masukkan tahun terbit: 2016
Masukkan jumlah halaman: 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : Tentang_kamu
Penulis : Tere_liye
Penerbit : Republika
Tahun Terbit : 2016
Jumlah Halaman : 524
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github>
```

Penjelasan :

Program di atas berfungsi untuk menyimpan dan menampilkan data buku menggunakan struct, cara kerjanya user diminta mengisi setiap data seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman lalu semua input tersebut disimpan ke dalam satu variabel struct dan setelah itu langsung ditampilkan kembali sehingga hasil akhirnya berupa data buku lengkap sesuai yang dimasukkan user.

D. Kesimpulan

Dari keempat program yang dibuat, bisa disimpulkan kalau struct di Go itu berguna banget buat ngelompokkan data yang saling berhubungan, kayak data mahasiswa atau buku, jadi lebih rapi dan enak dibaca. Dibanding bikin banyak variabel terpisah, pakai struct jauh lebih simpel dan terstruktur.

Selain itu, penggunaan tipe data alias juga bikin penulisan kode jadi lebih jelas karena nama tipe bisa disesuaikan sama kebutuhan, misalnya suhu, angka, dan kata. Jadi pas baca kode, lebih gampang ngerti maksudnya tanpa harus mikir tipe aslinya.

Di program guided, kelihatan kalau struct bisa diisi dengan beberapa cara dan juga bisa dipakai buat input data banyak sekaligus pakai array. Sedangkan di program unguided, konsep ini dikembangkan lagi dengan tambahan function buat nyelesain masalah seperti konversi suhu dan pendataan buku.

Intinya, dari materi ini jadi lebih paham gimana cara ngatur data biar rapi dan gampang dipakai, jadi program juga keliatan lebih jelas dan terstruktur.